– Les élèves sont entrainés à exercer leur esprit critique sur la pertinence, au regard des données et de la situation étudiée, d'une modélisation par ajustement affine et sur les limites des extrapolations faites dans ce cadre.

Situations algorithmiques

– Automatiser le calcul de $\Sigma_i \left(y_i - (ax_i + b)\right)^2$.
– Rechercher un couple (a,b) minimisant cette expression parmi un ensemble fini de couples proposés par les élèves ou générés par balayage, tirage aléatoire, etc.

Probabilités conditionnelles

Contenus

– Formule des probabilités totales pour une partition de l'univers.

Capacités attendues

– Construire un arbre de probabilités associé à une situation aléatoire donnée.
– Interpréter les pondérations de chaque branche d'un arbre en termes de probabilités, et notamment de probabilités conditionnelles.
– Faire le lien entre la définition des probabilités conditionnelles et la multiplication des probabilités des branches du chemin correspondant.
– Utiliser un arbre de probabilités pour calculer des probabilités.
– Calculer la probabilité d'un évènement connaissant ses probabilités conditionnelles relatives à une partition de l'univers.

Commentaires

– La formule des probabilités totales est mise en relation avec l'arbre. Elle est démontrée dans le cas d'une partition de l'univers en deux ou trois évènements, la notion de partition d'un ensemble étant présentée sans formalisme.

Variables aléatoires discrètes finies

Contenus

– Espérance d'une variable aléatoire discrète.
– Loi binomiale $B(n, p)$; espérance.
– Coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$; triangle de Pascal.

Capacités attendues

– Calculer l'espérance d'une variable aléatoire discrète dans des cas simples et l'interpréter.
– Calculer des coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$ à l'aide du triangle de Pascal pour $n \leqslant 10$.
– Reconnaitre une situation relevant de la loi binomiale et en identifier le couple de paramètres.
– Lorsque la variable aléatoire *X* suit une loi binomiale :
– interpréter l'évènement $\{X = k\}$ sur un arbre de probabilité ;
– calculer les probabilités des évènements $\{X = 0\}$, $\{X = 1\}$, $\{X = n\}$, $\{X = n - 1\}$ et de ceux qui s'en déduisent par réunion ;
– calculer la probabilité de l'évènement $\{X = k\}$ à l'aide des coefficients binomiaux.

Commentaires

– La loi binomiale formalise le travail fait en classe de première sur la répétition d'épreuves indépendantes selon une même loi de Bernoulli. La valeur de l'espérance est admise.
– Pour des valeurs de n inférieures ou égales à 4, comme en classe de première, la représentation de l'arbre permet de dénombrer les chemins et de calculer les probabilités correspondantes.
– Pour des valeurs de n plus grandes, l'arbre sert d'image mentale et le nombre de chemins associés à l'évènement est donné ou déterminé à l'aide du triangle de Pascal.
– Le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ est défini comme le nombre de chemins associés à l'évènement {*X* = *k*} dans un arbre représentant un schéma de Bernoulli de taille *n*.
– La formule de Pascal $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ est établie à partir d'un raisonnement sur le nombre de chemins dans l'arbre.

Situations algorithmiques

– Générer un triangle de Pascal de taille *n* donnée.
– Représenter par un diagramme en bâtons la loi de probabilité d'une loi binomiale (n, p). Faire le lien avec l'histogramme des fréquences observées des 1 lors de la simulation de N échantillons de taille n d'une loi de Bernoulli de paramètre p faite en classe de première.
– Calculer l'espérance $\Sigma x_i p_i$ d'une variable aléatoire suivant une loi de probabilité donnée ; cas particulier d'une variable aléatoire suivant la loi binomiale $B(n, p)$.
– Représenter graphiquement l'espérance de lois binomiales $B(n, p)$ à p fixé et n variable, à n fixé et p variable puis faire le lien avec l'expression admise de l'espérance.